

微波基本参数的测量

引言

微波技术是近代发展起来的一门尖端科学技术，它在通讯，原子能技术，量子电子学等方面有着广泛的应用，也是科学研究中的一种重要的观测手段。微波的频率（300MHz~300GHz）介于光波和无线电波之间。微波的特点：

1. 波长短（1m-1mm）：具有直线传播的特性。利用这个特点，能在微波波段制成方向性极好的天线系统，可以收到地面和宇宙空间各种物体反射回来的微弱信号，从而确定物体的方位和距离，为雷达定位，导航等领域提供里广阔的应用。
2. 频率高：微波的电磁震荡周期（ 10^{-9} — 10^{-12} s）很短，要使用微波电子管（速调管，磁控管等）、微波固体器件和量子器件来代替。另外，微波传输线，微波元件和微波测量设备的线度与波长具有相近的数量级，在导体中传播时趋肤效应和辐射变得十分严重，一般无线电元件如电阻，电容，电感等元件都不再适用，也必须用原理完全不同的微波元件（波导管，波导元件，谐振腔等）来代替。
3. 微波在研究方法上不像无线电那样去研究电路中的电压和电流，而是研究微波系统中的电磁场，以波长，功率，驻波系数等作为基本测量参量。
4. 量子特性：在微波波段，电磁波每个量子的能量范围大约是 $10^{-6}\sim 10^{-3}$ eV，而许多原子和分子发射和吸收的电磁波的波长也正好处在微波波段内。人们利用这一特点来研究分子和原子的结构，发展微波波谱学和量子电子学等尖端学科，并研制了低噪音的量子放大器和准确的分子钟，原子钟。
5. 能穿透电离层：微波可以畅通无阻的穿越地球上空的电离层，为卫星通讯，宇宙通讯和射电天文学的研究和发展提供里广阔的前途。

微波的特性与微波的波长和频率有着很大的关系。那么微波的波长，频率有怎样的关系，频率的变化会引起波导波长，驻波比发生怎样的变化有待我们去研究。微波基本参数的测量方法与低频电路大不相同：阻抗，波长，驻波比和功率等微波参数的测量方法有其独特之处。微波阻抗的测量是通过检测电场强度的相对值（即驻波比）来实现的。波长的测量可经校准过的谐振腔来进行（即通常所称的吸收式波长计）。功率可利用微波的热效应进行间接的测量。

〔实验目的〕

1. 了解微波的基本知识，了解微波测量系统
2. 了解体效应管（耿氏管）产生微波的原理
3. 测量微波频率
4. 测量驻波比
5. 微波功率的测量

〔实验原理〕

一．耿氏二极管产生微波的原理

体效应管（耿氏二极管振荡器）工作原理：

实验室里常用的微波振荡器除了反射式速调管振荡器外，还有耿氏二极管振荡器，也称之为固态源。

耿氏二极管振荡器的核心是耿氏二极管。耿氏二极管主要是基于 n 型砷化镓的导带双谷——高能谷和低能谷结构。1963 年耿氏在实验中观察到，在 n 型砷化镓样品的两端加上直流电压，当电压较小时样品电流随电压增高而增大；当电压 V 超过某一临界值 V_{th} 后，电流随电压的增高反而减小，这种随电场的增加电流下降的现象称为负阻效应；电压继续增大则电流趋向饱和。

图一 耿氏管的电流-电压特性

砷化镓的负阻特性可用半导体能带理论解释。砷化镓是一种多能谷材料，其中具有最低能谷的主谷和能量较高的临近子谷具有不同的性质。当电子处于主谷时有效质量 m^* 较小，迁移率 μ 较高，当电子处于子谷时有效质量较大，迁移率较低。在常温且无外加电场时，大部分电子处于电子迁移率高而有效质量低的主谷，随着外加电场的增大，电子平均漂移速度也增大；当外加电场大到足够使主谷的电子能量增加至 0.36eV 时，部分电子转移到子谷，在那里迁移率低而有效质量较大，其结果是随着外加电压的增大，电子的平均漂移速度反而减小。

图二 砷化镓能带结构

图三 耿氏管中畴的形成、传播和消失过程

在耿氏二极管两端加电压，当管内电场 E 略大于 E_1 （ E_1 为负阻效应起始电场强度）时，由于管内局部电量的不均匀涨落（通常在阴极附近），在阴极端开始生成电荷的偶极畴；偶极畴的形成使畴内电场增大而畴外电场下降，从而进一步使畴内电子转入高能谷，直至畴内电子全部进入高能谷，畴不再长大。

此后，偶极畴在外电场的作用下以饱和漂移速度像阳极移动直至消失。而后整个电场重新上升，再次重复相同的过程，周而复始的产生畴的建立，移动和消失，构成电流的周期性振荡，形成一连串很窄的电流，这就是耿氏二极管的振荡原理。

耿氏二极管的工作频率主要有偶极畴的渡越时间决定。实际应用中，一般将耿氏管装在金属谐振腔中做成振荡器，通过改变腔体内的机械调谐装置可在一定范围内改变耿氏振荡器的工作频率。

二. 微波的传输

在微波波段，为了避免导线辐射损耗和趋肤效应等影响，一般采用波导作为微波传输线。波导管是引导电磁波传播的空心金属管，常用的有矩形和圆形两种。在波导中可以传输的电磁波可以分成两大类，一类叫横电波或者称为磁波（TE 波或者 H 波），其特征是电场 E 只有横向分量，而磁场 H 则具有纵向分量；一类是横磁波或者称为电波（TM 波或者 E 波），其特征是磁场 H 是纯横向的，而电场 E 则具有纵向分量。

矩形波导中，既能传输 TE_m 波，又能传输 TM_m 波（其中 m 代表电场或者磁场在 x 方向半周变化的次数， n 代表电场或者磁场在 y 方向半周变化的次数。TE 波和 TM 波均为“色散波”。色散波的特点：

1. 临界波长 λ_c

矩形波导中传播的色散波，都有一定的“临界波长”。只有当自由空间的波长 λ 小于临界波长 λ_c 时，电磁波从能在矩形波导中得到传播。 TE_m 波和 TM_m 波的临界波长公式为：

$$\lambda_c = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}} \quad (1)$$

2. 波导波长 λ_g

色散波在波导中的波长用 λ_g 表示，是波导内由入射波与反射波叠加而成的。其波长为：

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_c}\right)^2}}$$

波导终端接入负载后，由于负载性质的不同，电磁波会在终端产生不同程度的反射，也就是传输线具有不同的阻抗。在微波技术中，常用驻波比 ρ 来描述传输线阻抗匹配的情况。波导中驻波比 ρ 定义为：波导中驻波电场最大值和最小值之比，即：

$$\rho = \frac{E_{\max}}{E_{\min}}$$

(a) 在负载匹配的情况下， $\rho=1$ ，波导中传播的是“行波”

(b) 在负载短路的情况下，有 $\rho=\infty$ ，波导中传播的是“纯驻波”

(c) 在其它任意负载下，有 $1 < \rho < \infty$ ，波导中传播的“行驻波”

传输线的目的就是要无损的传输功率，故常希望工作在负载阻抗匹配的情况下。

3. H_{10} 波

由公式(1)可知,矩形波导中临界波长 λ_c 的最大值应该出现在 $m=1$, $n=0$ 的情况下(此时, $\lambda_c = \lambda_{\max} = 2a$)。这就是 H_{10} 波。 H_{10} 波被称为矩形波导中的“主波”,也是最简单,最有用的波形。在实际应用中,也总是把波导管设计成只能传输单一波型。目前我们实验使用的矩形波导管,只能传输 H_{10} (TE_{10}) 波。

下面讨论波中 H_{10} 电磁场的简单结构

(a) 电场结构

H_{10} 波中电场 E 只有 E_y 分量,其电力线将与 $x-z$ 平面处处正交。如下图所示。在 $x-y$ 平面内, $E_y = E_0 \sin(\frac{\pi x}{a}) e^{j(\omega t - \beta z)}$, 说明电场强度只与 x 有关,且按正弦规律变化。在 $x=0$ 及 $x=a$ 处(即波导中的两个窄边上), $E_y = 0$ 。在 $x = \frac{a}{2}$ 处(即波导宽边中央), $E_y = E_{y\max}$ 。由于能量是沿着 z 方向传播的。因此, E_y 将沿着 z 方向呈行波状态,并在 $x = \frac{a}{2}$ 的纵剖面内, E_y 沿着 z 轴也是按正弦分布。

(b) 磁场结构

H_{10} 波中磁场 H 只有 H_x 及 H_z 分量。其磁力线将分布在 $x-z$ 平面内。由于 E_y 和 H_z 决定这电磁波沿 z 方向传播的能量,就必然要求 E_y 和 H_z 同相,即沿着 z 方向在 E_y 最大处, H_z 也最大,在 x 方向上, H_x 是呈正弦分布(与 E_y 同相)。所以 H_x 在横截面和纵剖面的分布情况也与 E_y 相同。在讨论 H_z 分布时,必须注意到,在 $z=0$ 的截面上, H_z 沿着 x 方向是呈余弦变化,即在 $x=0$ 和 $x=a$ 处, H_z 有最大值,但在 $x = \frac{a}{2}$ 处,则有 $H_z = 0$ 。

H_{10} 波场的特点可以归结为:

- 只存在 E_y , H_x , H_z 三个分量
- E_y 和 H_x 均按照正弦分布, H_z 则按照余弦规律分布。因而 E_y 和 H_x 同相,并与 H_z 反相。下图显示里 H_{10} 波电磁场在矩形波导中的分布。应当注意到,这些电力线和磁力线的分布情况将随着时间的顺延,以一定的速度沿着 z 方向在波导中向前移动着。

三. 微波频率测量

1. 直接测量法

使用吸收式空腔波长计能测出微波的波长,进而可换算出微波的频率。它是在矩形波导宽边的中央开有一个长方形的小孔,通过小孔再连接一个圆柱形的谐振腔,并使读数装置(螺旋测微计)与谐振腔内的活塞同步。如果调节活塞的位置,则谐振腔的几何尺寸会发生变化。腔的体积被调节在某个被测频率点时,谐振腔即能吸收一部分波导管内传输的能量,并消耗在腔壁上。吸收式空腔波长计的读数是以微波系统输出指示值明显减小为判断依据的。螺旋测微计上的读数 D 与被测频率 f 已事先校准好,只要根据谐振时的 D 值,再查找 $D \sim f$ 曲线,即可获得待测频率。

2. 间接测量法

一般是使用测量线,先测出波导波长 λ_g , 然后由公式

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_c}\right)^2}}$$

计算出待测微波信号在自由空间的波长 λ ，最后再由波长 λ 与频率 f 的关系求出频率。

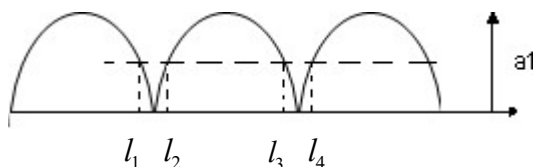
上式中： λ_g ——波导波长； λ ——自由空间波长； λ_c ——波导的临界波长

在三厘米微波系统中，波导的尺寸： $a \times b = 22.86\text{mm} \times 10.16\text{mm}$ 。对于 H_{10} 横波而言，临界波长 $\lambda_c = 2a = 45.72\text{mm}$

微波系统中接入不匹配负载时，就将出现驻波，使用测量线就能很方便的测量出相邻两个波长点的距离： $D_2 - D_1 = \lambda_g / 2$

下图显示了通过驻波节点的位置来找出波导波长 λ_g 的方法：

由于驻波波节出指示仪器的数值很小，且驻波波节出波形的变化很陡，因而很难找到波节点的准确位置。为了提高测量的精度，可利用波节点两侧波形对称的特点，采用“等电位法”进行。



图四 等电位法找驻波波节

所谓的等电位法，就是先在任意一个波节点 D_1 的左右两侧找出 l_1 和 l_2 两个位置，使指示仪表的读数均为 a_1 ，则此波节点正确位置为： $D_1 = \frac{l_1 + l_2}{2}$

同理，可在相邻波节点 D_2 的左右两侧找出 l_3 和 l_4 ，则： $D_2 = \frac{l_3 + l_4}{2}$

所以 $\frac{\lambda_g}{2} = D_2 - D_1 = \frac{l_3 + l_4}{2} - \frac{l_1 + l_2}{2}$

四．驻波比的测量方法

产生驻波的原因是由于负载阻抗与波导特性阻抗不匹配。因此，通过对驻波比的测量，就能检查系统的匹配情况，进而明确负载的性质。

本实验条件下，检波晶体管工作在平方律区域 ($I \propto E^2$)，故应有：

$$\rho = \sqrt{\frac{I_{\max}}{I_{\min}}}$$

五．微波功率的测量

微波功率是表征微波信号强弱的一个物理量，通常用替代或比较的方法进行测量。也就是将微波功率借助于能量转换器，转换成易于测量的低频或者直流物理量，来实现微波功率的测量。

本实验采用 DH4861B 功率计测量微波功率。DH4861B 功率计由功率探头和指示器两部分构成。功率探头是一个依据能量守恒定律，讲微波功率线性地转换成直流电压的换能器。指示器是一台高增益、高稳定、低噪声的直流电压放大器，放大功率探头供给的微弱信号，用数字电压表显示功率值。

DH4861B 同轴型薄膜热电偶直流式功率换能器，其作用是利用热电效应将射频功率线性的转换成热电势输出，经指示器放大、显示完成射频功率测量。其中被测射频直流转化部分主要由热电元件及匹配的散热元件组成，热电元件采用真空镀膜技术，在介质薄膜上形成铋锑材料的热电偶堆，在同轴结构的电磁场中，它既是终端的吸收负载，又是热电转换元件，电磁波从同轴传输线部分输出，消耗在热电元件上，使热电堆上两个热节点的温度上升，产生与所加射频能量成正比的热电动势。该电势送入指示器进行放大，做读数的指示。

[实验内容]

1. 了解实验装置

微波参数测试系统，包括：三厘米固态信号源，选频放大器，隔离器，可变衰减器，波长表（谐振式频率计），晶体检波器，匹配负载

矩形波导

波导管是引导电磁波传播的空心金属管，一般使用铜或铝等良导体材料制成，内表面镀银后可提高导电率，银层上再镀铑或金可防止银层氧化。波导管的加工非常精密，内表面光洁度要求很高，能避免电磁波多次反射而产生的高次寄生波。常用的有矩形和圆形两种。

矩形波导的宽边定为 X 方向，内尺寸用 a 表示，窄边定位 Y 方向，内尺寸用 b 表示。电磁波是沿着 z 方向传播。

方便对波导内场型的了解，通常将 X, Y 方向称为“横向”，Z 方向称为“纵向”。a 与 b 的数值一般是取 $a \approx 0.7$ ， $b \approx (0.3 \sim 0.35)$ 。三公分的矩形波导，内尺寸应为：

$$a \times b = 22.86mm \times 10.16mm$$

隔离器

微波隔离器是一种特殊的衰减器，隔离器对入射波的衰减很小，对反射波的衰减则很大，二者之比称为“隔离比”。

使用隔离器，目的在与减小因负载阻抗变化对振荡频率的影响。一般是在矩形波导的横向加上固定磁场，放置在波导横向的铁氧体片恰好能与反射波产生铁磁共振，继而抑制了反射波，而入射波则不会产生这种共振吸收。但在做成器件后，隔离器对入射波也会产生一些正向衰减，约为 1db（1.259 倍）。对反射波的反向衰减则大于 20db（100 倍）。使用时一定要认清箭头方向以免装错。

吸收式空腔波长计

吸收式空腔波长计是在矩形波导宽边的中央开有一个长方形的小孔，通过小孔再连接一个圆柱形的谐振腔，并使读数装置（螺旋测微计）与谐振腔内的活塞同步。如果调节活塞的位置，则谐振腔的几何尺寸会发生变化。腔的体积被调节在某个被测频率点时，谐振腔即能吸收一部分波导管内传输的能量，并消耗在腔壁上。

吸收式空腔波长计的读数是以微波系统输出指示值明显减小为判断依据的。螺旋测微计上的读数 D 与被测频率 f 已事先校准好，只要根据谐振时的 D 值，再查找 D~f 数据，即可获得待测频率。

可变衰减器

可变衰减器被用来连续改变传输线路中的功率电平，也可当做振荡器与负载之间的去耦器件。在矩形波导内安置的吸收片应是平行于电场的极化方向，并能做横向的移动。通常，在不需要功率衰减时，吸收片紧贴在波导管窄壁上。吸收片移到宽边中央时，功率衰减最大，吸收片移动的位置可由衰减器上方刻度盘显示出来。可变衰减器刻度盘上的读数与衰减量之间的关系可用功率计测定。

测量线

微波测量线是一种通用的微波测量仪器。对微波信号的检测虽然可以在输出波导管后部结检波器或者功率计等器件，但是这些负载在接入终端后驻波比的改变是在四周封闭的波导管内无法检测到的。为解决这一问题，必须在矩形波导管宽边中央，沿波导轴向开启一个能使耦合探针移动的长槽。检波头的探针越槽伸入波导内，并由传动机构带动着沿槽移动。波导中的高频信号经探针耦合后，再经测量线内部检波二极管检波，就能输出一个与场强相对应的信号。

全匹配负载

全匹配负载能为微波系统提供一个较理想的阻抗匹配器。质量好的全匹配负载可用来做为微波测量中的标准器件。它的结构特点是在一端被封闭的空波导中放置一块带有渐变斜面的吸收片，它能很好的吸收几乎所有微波能量。

2. 测量驻波比：

(1) 在一定的频率下，终端接匹配负载，测量驻波比

(2) 改变频率，重新测量

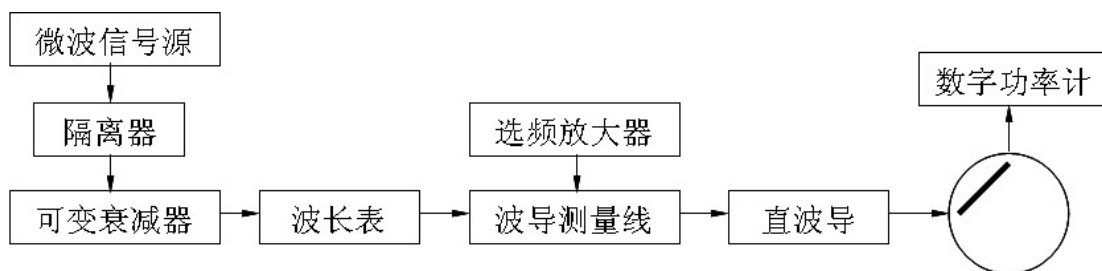
3. 在一定频率下，终端接可变电抗，测量波节位置和波导波长，改变频率，再次测量

4. 分别用直接法和间接法，测量微波的频率

[实验步骤]

一. 驻波比的测量

1. 按图五所示框图连接成微波实验系统



图五 驻波比的测量

2. 调制微波信号源，使其工作在方波状态，关闭信号源电源

3. 使用选频放大器

(1) 检查面板上各种旋钮和开关的位置：“增益”放在较小位置，“输入电压”步进开关选择“×10”，细调放在中间位置；“量程”开关置于“×10”位置。

(2) 打开选频放大器，预热 15 分钟

(3) 频率选择“×1KHz”，调整“调零”旋钮，使表头在没有电压信号输入时，指示为零

(4) 打开微波信号源电源，调节信号源频率，使其工作在选定频率

(5) 调节选频放大器频率细调旋钮，使表头指示最大（不一定至 100），若指针无反应，首先将电压调至“×1”档，再次调节频率旋钮，若依旧无反应，先将微波信号源关掉，再将选频放大器量程调至“×0.1 档”，重新调零后，先将增益旋钮置于最小位置，打开信号源，调节输入电压细调旋钮，频率旋钮，增益旋钮，使表头接近满刻度，以提高测量精度

a. 间接测量

第五步完成后，沿着测量线移动探针，使仪器得到最大指示，即波腹点位置，记录此时表头读数 $U_{\max}$ 。此后，所有面板上旋钮和开关及输入信号幅度都不再调整。沿着测量线移动探针到相邻波谷点，即读数最小位置，记录此时读数 $U_{\min}$ 。

根据 $S = \sqrt{\frac{U_{\max}}{U_{\min}}}$ ，计算出驻波比

b. 直接测量（选做）

第五步完成后，沿着测量线移动探针到仪器得到最大指示位置，即波腹点位置。调整输入电压旋钮及增益旋钮，使指针指向表头满刻度（即 VSWR 读数为 1）。此后，这些旋钮不再进行调整，而沿着测量线移动探针到波谷点，即读数最小位置，驻波比直接由此时表头的 VSWR 读数读出。

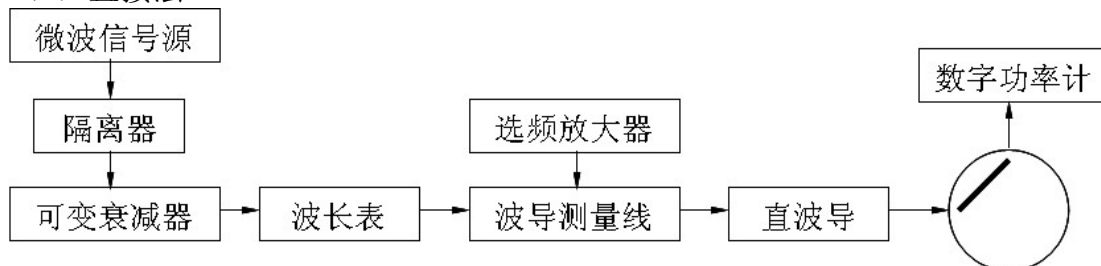
注意事项：

(1) 应尽量避免超量程使用，并尽量将“增益”置于较小位置，输入电压置于较大位置，以减小噪声和干扰对仪器的影响

(2) 仪器每次开关机时，量程开关都应放在“×10”档，以免放电过程中输入电平过大，使表头产生机械损坏。

二. 频率的测量

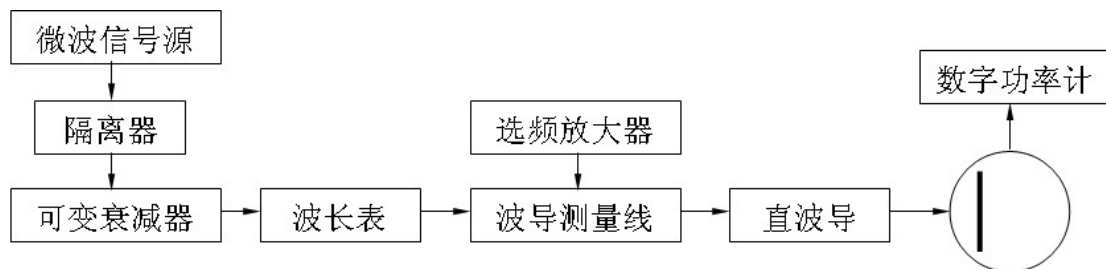
(a) 直接法



图六 频率的测量

1. 按照图六所示框图连接微波实验系统。
2. 打开信号源电源，旋转频率旋钮至选定频率
3. 调节可变衰减器到合适位置，使功率计读数在 10mW 左右
4. 旋转波长表，至功率计读数最小，读出此时波长表读数
5. 对照 $D \sim f$ 表，找出微波频率

(b) 间接法及波导波长的测量



图七 波导波长的测量

1. 按照图七所示框图链接微波实验系统
2. 打开信号源电源，旋转频率旋钮至选定频率
3. 按照等相位法测出波导波长 λ_g ，然后由公式 $\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_c}\right)^2}}$ 算出自由空间

间波长 λ ，最后再由波长 λ 与频率 f 的关系求出频率。

四. 微波功率的测量

按照图六所示框图连接微波实验系统，将功率计量程调制 100mW，将可变衰减器调到最小，测量不同频率下的功率。

[数据处理与分析]

注意：微波系统每个元器件的波导口应注意对齐，以减小电波在参差的波导口多次反射而引入的寄生波。

1. 驻波比的测量（间接法）

微波信号源频率 (GHz)	8.800	$\bar{S}$	9.000	$\bar{S}$	9.200	$\bar{S}$	9.400	$\bar{S}$	9.600	$\bar{S}$
$U_{\max}$										
$U_{\min}$										
S										

直接法（选做）

微波信号源频率					
VSWR 读数					

2. 波长表测量频率

波长表读数 (mm)					
对应频率					
微波信号源名义频率	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600

3. 波导波长及间接法测量频率

微波信号源频率 (GHz)	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
读数 a_1					
l_1					
l_2					
l_3					
l_4					
D_1					
D_2					
λ_g					
λ					
f					

4. 微波功率的测量

微波信号源频率	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
功率					